எளிதாக்குவதால்,

$$p^2 - q^2 = 2pq\left(\frac{1 - m_1 m_2}{m_1 + m_2}\right) \Rightarrow p^2 - q^2 = 2pq\left(\frac{1 - \frac{a}{b}}{-\frac{2h}{b}}\right)$$

அதாவது $$\frac{p^2 - q^2}{a - b} = \frac{pq}{h}$$

$\therefore$ $P(p, q)$ -ன் நியமப்பாதை, $$\frac{x^2 - y^2}{a - b} = \frac{xy}{h} \qquad (6.36)$$

எடுத்துக்காட்டு 6.36 $x^2 - 4xy + y^2 = 0$ மற்றும் $x+y = 3$ ஆகிய நேர்க்கோடுகள் ஒரு சமப்பக்க முக்கோணத்தை அமைக்கும் எனக் காட்டுக.

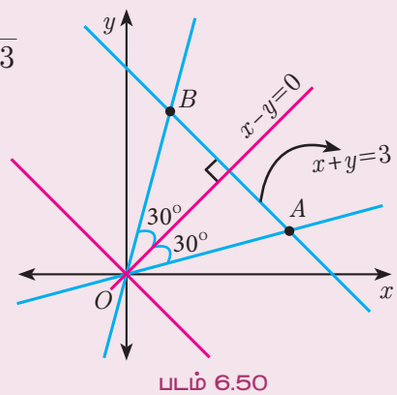
தீர்வு

$x+y = 3$ என்ற கோடு $x^2 - 4xy + y^2 = 0$ என்ற இரட்டைக் கோட்டை A மற்றும் B-ல் வெட்டுகிறது என்க. மேலும் $x^2 - 4xy + y^2 = 0$ ஆதிபுள்ளியில் O வெட்டிக்கொள்ளும்

$x^2 - 4xy + y^2 = 0$ என்ற கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணம்.

$$\tan\theta = \left|\frac{2\sqrt{h^2 - ab}}{a + b}\right| = \frac{2\sqrt{4-1}}{2} = \sqrt{3}$$

$$\Rightarrow \quad \angle AOB = \theta = \tan^{-1}\sqrt{3} = 60^\circ$$



படம் 6.50

ΔAOB இன் கோண இருசமவெட்டியின் சமன்பாடு,

$$\frac{x^2 - y^2}{a - b} = \frac{xy}{h}$$

$$\Rightarrow \quad x^2 - y^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad (x + y)(x - y) = 0$$

$$\Rightarrow \quad x + y = 0 \text{ மற்றும் } x - y = 0$$

$x - y = 0$ -ன் கோண இருசமவெட்டி கொடுக்கப்பட்ட கோடு AB, அதாவது $x+y = 3$ -க்கு செங்குத்தாக உள்ளது.

எனவே ΔAOB என்பது இரு சமப்பக்க முக்கோணம் ஆகும்.

$$\Rightarrow \quad \angle ABO = \angle BAO = 60^\circ, \text{ மேலும் } \angle AOB = 60^\circ$$

எனவே, கொடுக்கப்பட்ட கோடுகள் ஒரு சமபக்க முக்கோணத்தை அமைக்கின்றது.

எடுத்துக்காட்டு 6.37 $x^2 - 2cxy - y^2 = 0$ மற்றும் $x^2 - 2dxy - y^2 = 0$ ஆகியவை இரட்டைக் கோடுகளை குறிக்கின்றன. ஒவ்வொரு இரட்டைக்கோடுகள் மற்ற இரட்டைக்கோடுகளுக்கு இடையே உள்ள கோணத்தை சமமாகப் பிரிக்கிறது எனில், $cd = -1$ என நிறுவுக.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட இரட்டைக் கோடுகளின் சமன்பாடு

$$x^2 - 2cxy - y^2 = 0 \qquad (6.37)$$

$$x^2 - 2dxy - y^2 = 0 \qquad (6.38)$$

சமன்பாடு (6.37) -ன் கோண இரு சமவெட்டிகளின் சமன்பாடு

$$\frac{x^2 - y^2}{2} = \frac{xy}{-c}$$

XI_Maths_Ch-6_V-1_TM.indd 333 11/11/2024 12:46:10